

L'épreuve est constituée de 3 exercices et d'un problème que chaque candidat traitera obligatoirement.

EXERCICE 1/(3 points)

Dans l'espace orienté et rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, A, B, C et D sont 4 points tels que A, B et C soient non alignés. On pose $\vec{u} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.

1. Déterminer l'ensemble (Γ) des points M de l'espace tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = 0$. 0,75pt
2. On donne pour toute la suite de l'exercice : A(1 ; 2 ; 1), B(2 ; 1 ; 1), C(0 ; 1 ; -1) et D(2 ; 4 ; 1).
 - a. Montrer que les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires. 0,75pt
 - b. Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC). 0,75pt
 - c. Déterminer l'expression analytique de la réflexion par rapport au plan (ABC). 0,75pt

EXERCICE 2/(4 points)

1. Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, l'équation: $z^2 - (1 - 2i)z + 1 + 5i = 0$. 1pt
2. On suppose le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. A et B sont les points d'affixes respectives $z_A = 2 - 3i$ et $z_B = -1 + i$.
 - a. Soient (C) le cercle de centre A et de rayon 7 et (C') le cercle de centre B et de rayon 1.
 - i. Montrer que tout point du cercle (C') est intérieur au cercle (C). 0,5pt
 - ii. Soit (C'') un cercle de centre Ω , extérieurement tangent à (C') et intérieurement tangent à (C). Justifier que $\Omega A + \Omega B = 8$. 0,5pt
 - b. O' désigne le milieu de [AB] ; on pose $\vec{t} = \frac{\overrightarrow{BA}}{AB}$ et on désigne par $\vec{j}$ le vecteur unitaire tel que $(O'; \vec{t}, \vec{j})$ soit un repère orthonormé direct auquel le plan est maintenant rapporté. On pose $\overrightarrow{O'\Omega} = x\vec{t} + y\vec{j}$ où $x \in [-4; 4]$ et on désigne par (D), la droite d'équation : $x = \frac{32}{5}$.
 - i) Justifier que $\Omega A = \sqrt{\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + y^2}$, $\Omega B = \sqrt{\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 + y^2}$. 0,5pt
 - ii) Montrer que : $\Omega A + \Omega B = 8 \Rightarrow \Omega A = -\frac{5}{8}x + 4$. 0,75pt
 - iii) En déduire que si $\Omega A + \Omega B = 8$ alors $\frac{\Omega A}{d(\Omega; (D))} = \frac{5}{8}$ et donner la nature de la conique à laquelle Ω appartient. 0,75pt

EXERCICE 3/(3 points)

Une urne contient 7 boules noires et 7 boules jaunes indiscernables au toucher. On tire au hasard et successivement avec remise, n boules de cette urne avec $n > 1$.

1. Calculer la probabilité d'obtenir des boules de même couleur. 0,75pt
2. Justifier que la probabilité p d'obtenir exactement une boule noire est : $p = \frac{n}{2^n}$. 0,75pt
3. On désigne par (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{n}{2^n}$ avec $n > 1$. Soit n un entier strictement supérieur à 1 :
 - a. Calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ et en déduire que la suite (u_n) est décroissante. 0,75pt
 - b. Montrer que la suite (u_n) converge vers 0. 0,75pt

PROBLEME (10 points).

On considère la fonction g définie dans l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par $g(x) = x^2 + \ln x$.

PARTIE A (3 points).

(E_0) et (E) sont les équations différentielles définies par : $(E_0) : v(x) + xv'(x) = 0$;
 $(E) : v(x) + xv'(x) = 3x^2 + \ln x + 1$ où v est une fonction définie et dérivable dans l'intervalle $]0 ; +\infty[$ et v' sa dérivée.

1. Vérifier que g est une solution de (E) et justifier que la fonction u définie dans $]0 ; +\infty[$ par $u(x) = \frac{1}{x}$ est une solution de (E_0) . 1pt
2. Soit w une autre solution de (E_0) et k la fonction définie dans l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par $k(x) = \frac{w(x)}{u(x)}$.
 Montrer que k est une fonction constante et en déduire toutes les solutions de (E_0) . 1pt
3. Soit h une fonction définie et dérivable dans $]0 ; +\infty[$.
 a. Montrer que h est solution de (E) si et seulement si $h - g$ est solution de (E_0) . 0,5pt
 b. Déduire la forme générale des solutions de (E) . 0,5pt

PARTIE B (1,75 point).

1. Etudier les variations de la fonction g . 1pt
2. En déduire que :
 a. L'équation $g(x) = 0$ admet sur $]0 ; +\infty[$ une unique solution α et justifier que $\alpha_0 = 0,65$ est une valeur approchée de α à 10^{-2} près par défaut. 0,5pt
 b. $g(x) > 0 \Leftrightarrow x > \alpha$. 0,25pt

PARTIE C (5,25 points).

Pour toute la suite, f est la fonction définie dans l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x^2 + \ln^2(x)}$ et on désigne par (C_f) , sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. La fonction g reste la même.

1. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. 0,5pt
2. Déterminer f' et vérifier que pour tout réel $x > 0$, $f'(x) = \frac{g(x)}{xf(x)}$. 0,5pt
3. Dresser le tableau de variation de f . 0,5pt
4. a. Montrer que la droite d'équation $y = x$ est asymptote oblique à (C_f) en $+\infty$. 0,5pt
 b. Tracer (C_f) avec soin. (unités d'axe : 1,5 cm ; Prendre $\alpha = 0,6$). 1pt
5. Soit $M(x; y)$ un point de la courbe représentative de la fonction : $x \mapsto \ln x$.
 a. Justifier que $OM = f(x)$. 0,25pt
 b. En déduire l'abscisse du point M en lequel la distance OM est minimale. 0,25pt
6. Soit x un réel strictement positif,
 a. Justifier que $x \leq f(x)$. 0,25pt
 b. Montrer que $\sqrt{x^2 + \ln^2(x)} - x \leq \frac{\ln^2(x)}{2x}$. 0,5pt
7. a. Déduire que : $\frac{3}{2} \leq \int_1^2 f(x) dx \leq \frac{1}{6} \ln^3(2) + \frac{3}{2}$. 0,5pt
 b. En déduire en unité d'aire, une valeur approchée à 10^{-1} près par défaut de l'aire de la portion du plan constituée des points $M(x; y)$ tels que : $\begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq f(x) \end{cases}$. 0,5pt